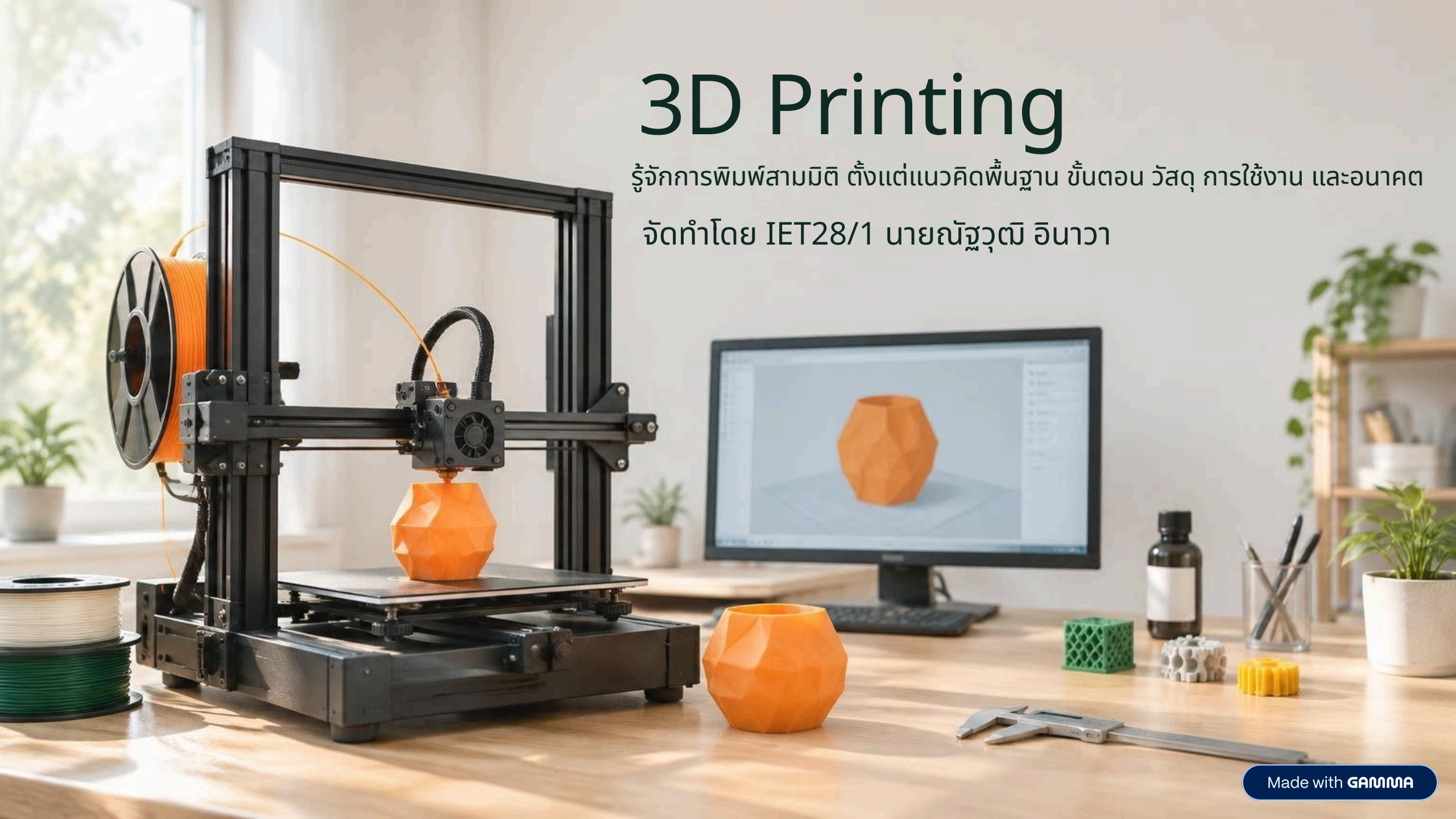
3D Printing

รู้จักการพิมพ์สามมิติ ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน ขั้นตอน วัสดุ การใช้งาน และอนาคต

จัดทำโดย IET28/1 นายณัฐวุฒิ อินาวา



Made with GAMMA

พื้นฐาน

3D Printing คืออะไร

การสร้างวัตถุจริงจากไฟล์ดิจิทัล โดยเติมวัสดุทีละชั้นจนเกิดเป็นรูปร่างสามมิติ

เริ่มจากไฟล์ดิจิทัล

สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มพิมพ์

เครื่องทำตามข้อมูล

เครื่องพิมพ์อ่านแบบและวางวัสดุตามคำสั่ง

ได้ชิ้นงานที่ปรับแต่งได้

สร้างรูปทรงซับซ้อนหรือออกแบบให้เหมาะกับงานเฉพาะได้



Made with GAMMA

WORKFLOW

จากไอเดียสู่ชิ้นงานใน 3 ขั้นตอน

ทุกชิ้นงานเริ่มจากแบบจำลอง แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเส้นทางให้เครื่องพิมพ์ทำตาม

01

ออกแบบ

สร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม CAD

02

หั่นไฟล์

แปลงโมเดลเป็นชั้นบางๆ และคำสั่งให้เครื่องพิมพ์

03

พิมพ์

เครื่องวางวัสดุตามเส้นทางทีละชั้นจนเสร็จ



Made with GAMMA



MATERIALS

วัสดุหลักมี 2 กลุ่ม

พลาสติก FDM

เส้นพลาสติกหลอมแล้ววางซ้อนกัน เหมาะกับต้นแบบและชิ้นงานทั่วไป

เรซิน SLA

ของเหลวแข็งตัวด้วยแสง ให้รายละเอียดสูง เหมาะกับโมเดลขนาดเล็ก

เลือกวัสดุจากความแข็งแรง ความละเอียด และลักษณะงานที่ต้องการ

Made with GAMMA

EVERYDAY OBJECTS

3D Printing อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด



ของเล่นและของตกแต่ง

ออกแบบเฉพาะบุคคลได้ตามความชอบ

ชิ้นส่วนที่หาซื้อยาก

พิมพ์อะไหล่หรืออุปกรณ์ให้ตรงกับการใช้งาน

โมเดลสถาปัตยกรรม

ดูรูปทรงก่อนสร้างจริงและปรับแบบได้เร็ว

Made with GAMMA

APPLICATION IN MEDICINE

เมื่อเทคโนโลยีช่วยงานแพทย์

อวัยวะเทียม

ปรับรูปทรงให้เหมาะกับแต่ละคน

โมเดลก่อนผ่าตัด

ช่วยให้แพทย์เห็นโครงสร้างและวางแผนได้ชัดเจน

การฝึกอบรม

สร้างแบบจำลองเพื่อเรียนรู้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายจริง

การประยุกต์ใช้ขั้นสูงต้องอาศัยมาตรฐาน ความปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญ



Made with GAMMA

A BALANCED VIEW

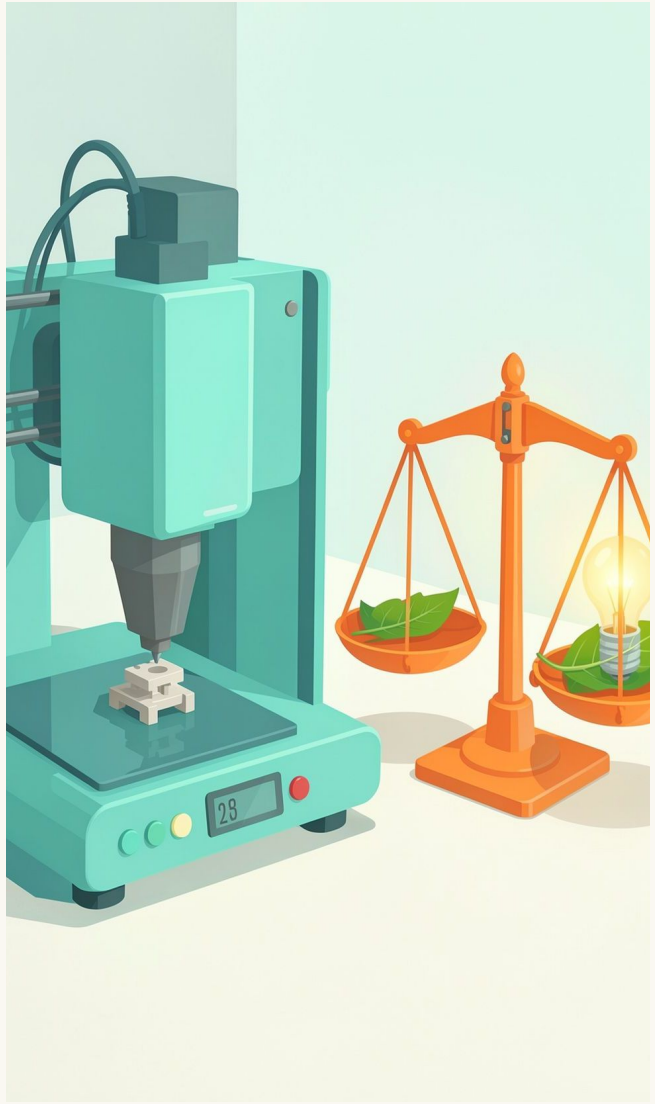
มองให้รอบด้าน: ข้อดีและข้อจำกัด

ข้อดี

- สร้างชิ้นงานเฉพาะแบบได้
- ทำต้นแบบได้เร็วและแก้แบบง่าย
- ลดวัสดุเหลือทิ้งในบางงาน

ข้อจำกัด

- ใช้เวลาพิมพ์นานเมื่อชิ้นงานใหญ่
- ผิวงานและความแข็งแรงขึ้นกับวัสดุและการตั้งค่า
- ต้องเรียนรู้การออกแบบและดูแลเครื่อง



Made with GAMMA

LOOK AHEAD

อนาคต: เครื่องมือสร้างสรรค์สำหรับทุกคน

3D Printing เปิดโอกาสให้เราเปลี่ยนไอเดียให้เป็นชิ้นงานจริงได้เร็วขึ้น

เริ่มจากสิ่งเล็กๆ

ทดลอง ปรับปรุง และเรียนรู้จากชิ้นงานจริง

ผสานสองทักษะ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับทักษะดิจิทัล

สร้างจากโต๊ะทำงาน

อนาคตของการผลิตอาจเริ่มต้นจากเรา



Made with GAMMA